

02 · Edzéselmélet ultrára

A 08. modul megmutatta, mi dönt a versenyen; a 03., hogy miből megy a motor. Ez a modul arról szól, hogyan épül fel a motor — heti 6–15 órából, munka mellett. A jó hír: az edzéstudomány legnagyobb vitái (polarizált vagy piramis? blokk vagy lineáris?) a te színtedről nézve mellékesek, mert a mérések szerint az összterhelés és a konzisztencia dönt, nem a címke. A rossz hír: ultra-kimenettel egyetlen kontrollált edzésvizsgálat sincs — ezért ez a modul mondja ki a legtöbbször, hogy „a bizonyíték rövid távú, az átvitel becslés”.

Egy keret az egész modulhoz: ez a fejezet elveket és bizonyítékot tanít; a konkrét heti terved az edződdel közösen készül. Minden sablon és kalkulátor-kimenet keret, nem parancs. 

A modul végére tudni fogod:

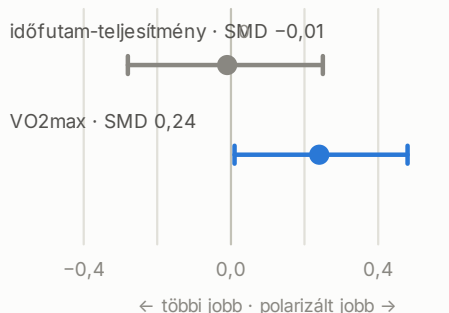
1. mitől lesz fittség: mennyit számít az óraszám, az intenzitás-eloszlás és a forma;
2. mit ad a hosszú edzés és a back-to-back, amit semmi más — és hol a határa;
3. hogyan épül fel 16–24 hét a versenydátumtól visszafelé, brevet-naptárral;
4. mennyit és hogyan erősíts, hogy a harmadik napon is tartson a törzsed és a nyakad;
5. mit mérnek a terhelésmutatók (TSS, CTL) és a HRV — és mikor csálnak;
6. hogyan ismered fel időben a túledzést és a betegséget, és mikor tilos edzeni;
7. hogyan férnek bele az órák a munka mellé — és mit adhat egy hőblokk.

Szint: Alap (2–4., 12–13., összefoglaló) → Haladó (5–11., 14–16.) → Elit (17.). **Szakág:** mind a négy; a brevet-naptár az önellátó és brevet-felkészülés gerince. **Időigény:** kb. 70 perc olvasás + a feladatok. **Előfeltétel:** a 08. modul 4. oldala (fáradtságállóság) és a 04. modul (alvás). **Jelölés:** ahol az adat csak férfiaktól származik, a  férfi adat jel mutatja.

Amiből a fittség lesz: az összterhelés és a konzisztencia — a forma másodlagos

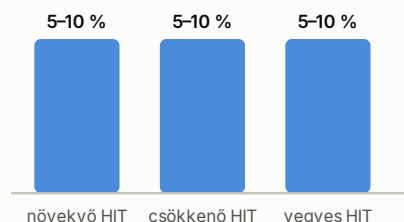
A legnagyobb, legtisztább vizsgálatok újra és újra ugyanazt mérik: ha a terhelés ugyanannyi, a szerkezet címkéje alig változtat az eredményen.

polarizált vs. többi eloszlás (17 vizsgálat, n = 437)



azonos terhelés, három elrendezés

(n = 63 kerékpáros, 12 hét): nincs különbség



javulás sematikusán — a pontos számok karonként nem közöltek

1. ábra · Balra: a legnagyobb intenzitás-eloszlás meta-analízis (17 vizsgálat, n = 437) — időfutam-teljesítményre a modellek közti különbség nulla (SMD -0,01), a VO2max-ra kicsi polarizált-előny (SMD 0,24). Jobbra: a legnagyobb terhelés-kiegyenlített kerékpáros RCT (n = 63, 12 hét) — három HIT-elrendezés, azonos összterhelés, azonos 5-10 %-os javulás mindhárom csoportban. n = 437 / 63, férfi többség.

A meták nullát adnak a címkére. Az intenzitás-eloszlás modelljei (polarizált, piramis, küszöb) között időfutam-teljesítményben nincs különbség (17 vizsgálat, standardizált átlagkülönbség -0,01; 95 %-os konfidencia-intervallum, CI: -0,28-0,25); a maximális oxigénfelvételre kicsi polarizált-előny mérhető (SMD 0,24). ¹ A legnagyobb kerékpáros RCT-ben (63 jól edzett versenyző, 12 hét, azonos összterhelésű, de eltérő elrendezésű intervall-programok) minden csoport 5-10 %-ot javult, a formák között semmilyen különbség nem volt. ² A blokk-periodizáció meta-előnye kicsi és nagyon gyenge irodalomból jön (a módszertani minőség a PEDro-skálán 3,7/10); a fordított periodizáció sem jobb a többinél. ^{3,4}

Ahol mégis van jel, kis vizsgálatból jön. Egy 48 fős RCT-ben (randomizált, kontrollált vizsgálat) a polarizált csoport nyert minden változóban (+11,7 % VO2peak); 12 edzett férfi kerékpárosnál (6-10 h/hét!) a polarizált 80/0/20 a küszöb-eloszlást verte (csúcsteljesítmény +8 vs. +3 %). ^{5,6} ♂ férfi adat A profi (férfi) mezőny közben nem polarizáltan, hanem piramis-mintázatban edz, a verseny felé növelt minőséggel; egy vitacikk szerint a polarizált fölényre „nincs érdemi bizonyíték”. ⁷ ♂ férfi adat (a vitacikk C) A feloldás a 3. oldalon: a közös mag a Z1-dominancia és a kevés tudatos minőség — a címke mellékes.

Amit ebből a te szinteden tanítani érdemes.

Sorrendben: (1) a heti órák összege és a kihagyás-mentesség; (2) a Z1-dominancia; (3) heti 1-2 tudatos minőség; (4) minden más — forma, app, eszköz — ezek után jön. A merev periodizációs séma helyett az élet-összterhelésre (munka, alvás, család) reagáló rugalmas tervezés a modern irány. ⁹ Egy szekvencia-vizsgálat szerint a sorrend többet számít, mint az „egyetlen legjobb” eloszlás: a piramis→polarizált váltás adta a legnagyobb javulást. ¹⁰

A modul ösztönzési záradéka. Egyetlen edzésvizsgálat sincs ultra-kimenettel (4 óránál hosszabb teljesítménnyel): minden A-fokozatú adat legfeljebb néhány hónapos (4-16 hetes), perc-órás labor-kimenet. Az átvitel a 08. modul mért versenyintenzitására (az FTP 55-70 %-a) következtetés, nem mérés.

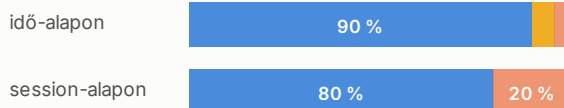
MIT JELENT NEKED

Előbb a naptárt rendezd, aztán a tervet: a kihagyott hetek többre kerülnek, mint a rossz eloszlás. **Ne válts** formát/appot/módszert a szezon közepén az újdonság kedvéért — a mérések szerint nem ott van a különbség.

Zónák és eloszlás: az órák nagya könnyű, a minőség kevés és tudatos

Három zóna elég: Z1 az első szellőzési küszöb (VT1, laktát-alapon LT1) alatt — beszélgetős tempó; Z2 a két küszöb között — tempós; Z3 a második küszöb (VT2) fölött — kemény.

az elit hete kétféle számolással



■ Z1 — könnyű (VT1 alatt)

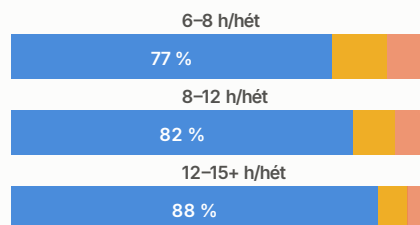
■ Z2 — tempó

■ Z3 — kemény (VT2 fölött)

kis órászámánál a heti 1–2 minőségi edzés aránylag nagyobb szelet;
12+ óránál a többlet gyakorlatilag mind Z1 — a Z3 abszolút mennyisége nem nő tovább.

Idő-alapú arányok; session-alapon a Z3 magasabbnak látszik. Szerkesztői sávok (C).

kalkulátor-sávok heti órászámra



2. ábra · Balra: az elit állóképességi gyakorlat session-alapon (~80/20) és idő-alapon (~90 % Z1 — becslés) — ugyanaz a hét kétféle számolással. Jobbra: a modul kalkulátor-sávjai heti órászám szerint (6–8 h: Z1 75–80 %; 8–12 h: 80–85 %; 12–15+ h: 85–90 %) — kis órászámánál a heti 1–2 minőségi edzés aránylag nagyobb szeletet visz. Szerkesztői sávok elit megfigyelésből és RCT-kből.

A horgony az elit gyakorlat. Elit állóképességi sportolóknál a session-ök ~80 % -a könnyű (pulzus-idő szerint 75/8/17 % a három zóna; a laktátmérések 71 % -a $\leq 2,0$ mmol/l); idő-alapon számolva az eloszlás még Z1-túlsúlyosabb, nagyjából 90/10 (szerkesztői becslés, C) — a session- és idő-számolás keveredése a „polarizált-vita” egyik fele.^{11, 12} Edzett kerékpáros vizsgálatokban (heti 7,5–11,7 óra — pont a te sávod) ~80 % Z1 a jellemző, és 8–12 hetes távon egyik modell sem bizonyítottan jobb.¹³

Miért Z1-dominancia ultrára? Három ok. A versenyintenzitásod maga Z1–Z2 (az FTP 55–70 % -a — 08. modul) — a Z1-óra egyben versenyspecifikus edzés. A fáradtságállósággal a Z1-volumen függ össze (5. oldal). És a küszöb körüli középzóna nagy stresszt ad viszonylag kis többlet-adaptációért — a „mindig kicsit tempósan” a legdrágább rossz szokás.^{12, 14}

Miért kell mégis minőség? A heti 1–2 kemény edzés tartja a plafont (VO₂max, küszöb), amiből a tartós teljesítmény százalékolódik: a nagy intenzitású intervall-edzés (HIIT) időhatékonyan emeli a VO₂max-ot (meta: +5,5 ml/kg/perc, a folyamatos edzésnél +1,2-vel több), és az ultra-edzői konszenzus is heti 1–2 minőséget tart („a csak hosszú-lassú edzéstől csak lassan-sokáig menni leszel jó”).^{15, 16}

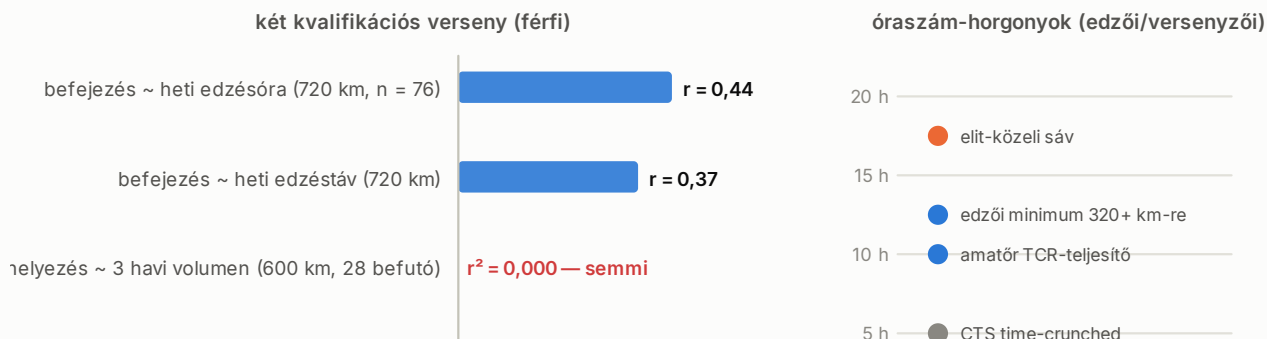
A kalkulátor-sávok (idő-alapon; szerkesztői összeállítás a fenti forrásokból): 6–8 h/hét → Z1 75–80 %, Z2 10–15 %, Z3 8–12 % (heti 1 intervall + 1 tempó); 8–12 h → 80–85 / 8–12 / 6–10 % (1–2 minőség + 1 hosszú); 12–15+ h → 85–90 / 5–10 / 4–6 % — a többlet-óra gyakorlatilag mind Z1-be megy, a Z3 abszolút mennyisége nem nő tovább. [példa](#) Fázis szerint: alapozásban piramis-jellegű (több Z2), a specifikus fázisban polarizáltabb vagy még Z1-dominánsabb.^{10, 7}

MIT JELENT NEKED

Tedd lassabbá a könnyű napokat és keményebbé a keveset: a leggyakoribb amatőr hiba a szürke középzónában töltött mindennap. Számold időben, ne edzésszámban az arányt — session-alapon becsapod magad. [fix](#) A saját küszöbeid bemérése: 17. oldal, 1. teszt. [egyéni](#)

Volumen: belépőjegy a célba éréshez — de a befutók között már nem rangsorol

A heti óraszám dönti el, hogy célba érsz-e; hogy hányadikként, azt már a szerkezet, a fáradtságállóság és a 08. modul logisztikája.



A volumen belépőjegy a célba éréshez — a befutók rangsorát már nem az órák adják.

3. ábra · Balra: egy 720 km-es kvalifikáción (n = 76) a befejezést a heti edzésóra ($r = 0,44$) és edzéstáv ($r = 0,37$) jósolta; egy 600 km-es versenyen (28 befutó) a befutók 3 havi volumene semmit ($r^2 = 0,000$). Jobbra: óraszám-horgonyok (edzői/versenyzői közlések, C) — CTS „time-crunched” 4–6 h/hét, amatőr TCR-teljesítő ~9–11 h, edzői ajánlás 320+ km-re 10–15 h, elít-közeli 15–20 h. Férfi adat.

A terepadat. A 720 km-es RAAM-kvalifikáción (n = 76) a befejezést a heti edzésóra ($r = 0,44$ — közepes együttjárás), az edzéstáv ($r = 0,37$) és az edzéssebesség jelezte előre; egy 600 km-es versenyen (28 befutó) viszont a befutók 3 havi edzésvolumene egyáltalán nem jósolta a versenysebességet ($r^2 = 0,000$ — az r^2 a megmagyarázott hányad). ^{17, 18} ♂ férfi adat Futóknál a könnyű futás volumene a legerősebb szint-prediktor ($r \geq 0,75$). ¹⁹ ♂ férfi adat A tanulság kettős: a célba éréshez órák kellenek; a helyezéshez a 3., 5. és 7. oldal (eloszlás, fáradtságállóság, szerkezet) és a 08. modul.

Mennyi óra „elég”? Mért küszöb nincs — csak horgonyok. Edzői keretszám: 320+ km-es eseményre minimum 10–15 h/hét, 16–20 hét alatt felépítve; elít-közeli ultrásnak 15–20 h a kényelmes sáv, és a „12 alatt nem optimális” vélemény is él; közben egy amatőr TCR-teljesítő ~9–11 h/hetes alapozással végigment, a CTS pedig 4–6 h/hétből is fenntartható fejlődést tanít. ^{20, 21, 22, 23} A White-féle gyakorlati minimum a befejezéshez: ~2 W/kg tartósan + havi 500–1000 km télen, 1000–1500 km szezonban. ²⁴ A modul álláspontja: **a befejezéshez a 8–12 h/hét sáv reális minimum többnapos versenyre; a helyezési célhoz 12+; és a szám kevesebbet mond, mint a kihagyás-mentesség.** ✎ példa

A rangsort nem az órák adják. Az élmezőnyben a 15–20 órás strukturált hét (Towers) és a strukturálatlan volumen-modell (Wilcox az odatekerést, Sehili a futárkodást nevezi edzésének) egyaránt győztest termelt — a közös bennük az évek óta halmozott, kihagyás nélküli összterhelés. ^{21, 25, 26} A döntési keret a 15. oldalon.

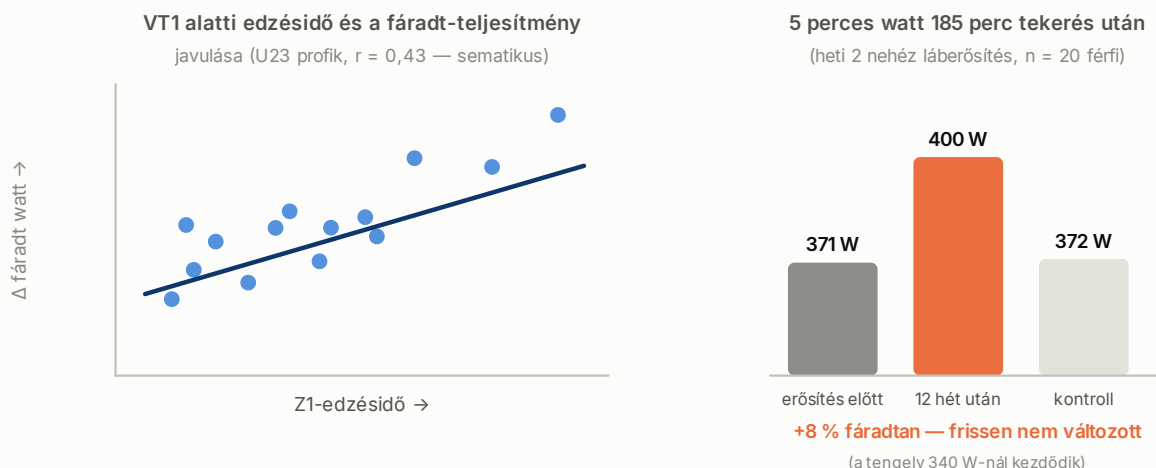
MIT JELENT NEKED

Számold ki a ténylegesen vállalható heti órát (munka, család, alvás után), és **arra** tervezz — a papíron szép 15 órás terv, amiből 8 lesz, rosszabb, mint a becsületes 10. **Az ingázás óra:** a leghatékonyabb rejtett volumenforrás. ²⁴

✎ példa

Fáradtságállóság mint edzéscél: a Z1-volumen építi, és az erősítés védi

A 08. modul megmutatta, hogy ultrán a fáradt teljesítmény dönt; itt az a kérdés, mitől javul.



4. ábra · Balra: profi U23 kerékpárosoknál az első szellőzési küszöb alatti edzésidő korrelált a fáradt-állapotú teljesítmény javulásával ($r = 0,43$, $p = 0,018$). Jobbra: 12 hét heti 2 nehéz láberősítés után a 185 perc tekerést követő 5 perces maximális teljesítmény 371-ről 400 W-ra nőtt (+8 %), a kontrollcsoporté nem változott. Férfi adat.

A volumen-oldal. Profi U23-aknál az első küszöb alatti edzésidő korrelált a fáradt-teljesítmény későbbi javulásával ($r = 0,43$) — az edzésjellemzők közül a legtisztább jel (mellette a polarizáltabb eloszlás felé mozdulás járt még javulással).¹⁴ A romlást az előzetes munka intenzitása hajtja, nem a kJ (08. modul).²⁷ 8 hetes blokkban egyetlen terhelésmutató (TSS, sRPE, TRIMP — pulzus-alapú terhelés-pontszám) sem jelezte előre az adaptációt; az első laktátküszöb (LT1, ~az első szellőzési küszöb) alatti volumen viszont a zsírsavcsere javulásával függött össze ($n = 10$, megfigyelés).²⁸ A zsírsavcsere edzhető — a hosszú, alacsony intenzitású munka a fő inger²⁹ —, és az alacsony glikogénnel végzett edzés a zsíroxidációt javítja, a teljesítményt bizonyítottan nem.³⁰

Az erő-oldal. 12 hét heti 2 nehéz láberősítés után a 185 perc tekerést követő 5 perces teljesítmény +8 % (371 $\rightarrow$ 400 W), a hosszú tekerés alatt kisebb oxigénigény, pulzus és érzett erőfeszítés — a friss teljesítmény nem változott, a fáradt igen.³¹ Ez az ultra-releváns haszon, és a 9. oldal erősítés-protokolljának fő indoka.

Amit még nem tudunk. A fáradtságállóságot célzottan javító edzésmódszerre nincs RCT — a mérési módszertan kész (friss vs. fáradt teljesítményprofil), az intervenciós vizsgálat hiányzik; az edzői protokollok (minőségi szakasz 1000–2500 kJ előmunka után) plauzibilis extrapolációk.^{32,33} A saját fáradt-tesztet: 08. modul 13. oldal, a kJ-célokka a 17. oldalon.

MIT JELENT NEKED

A hosszú edzésed vége a legértékesebb szakasz: a specifikus fázisban tegyél a 3–4. óra utánra tempót vagy intervallt — fáradt izomzattal edzed azt, amit a verseny kér (edzői gyakorlat, méretlen).

Ne hagyd ki az erősítést azért, mert „nem fér bele”: a 9. oldal minimál-protokollja heti 30–40 perc.

A hosszú edzés és a back-to-back: a felkészülés gerince — bizonyíték nélkül, teljes egyetértéssel

Amit a 6–10 órás edzés és a két egymást követő hosszú nap ad, azt semmi rövidebb nem pótolja — de ezt mérés nélkül senki nem támasztotta alá, csak az egybehangzó gyakorlat.

01 Mit ad a hosszú edzés.

Élettanilag: a versenyspecifikus fáradt állapot maga (két óra közepesen kemény munka után a tartós teljesítmény mérhetően esik — 08. modul 4. oldal) és a zsíryanycsere-inger. Nem-élettanilag — és ez önálló indok —: ülés-tűrés, a bél edzése (03. modul), felszerelés-teszt, fejbentartás. ^{34, 29, 35} A 4–6 óra feletti élettani többlet vitatott (White szerint nincs; a durability-irodalom és a RAAM-iskola szerint épp az a lényeg) — a kérdés méretlen, a nem-élettani hozam viszont vitathatatlanul csak hosszú úton gyakorolható. ^{24, 36}



02 Back-to-back: két egymást követő hosszú nap.

Kontrollált vizsgálat nincs; gyakorlatilag minden ultra-edző és versenyző használja a rajt előtti 4–8 hétben („a második-harmadik napi azonos szintű teljesítés képességét edzed”). Amatőr léptékben 2 × 5–8 óra; időhiányban „stacked” változat: este 3 óra + másnap reggel 90 perc. ^{37, 16, 21, 38}



📝 példa

03 A progresszió.

A hosszú edzés 4–6 órától épül 10+ óráig; többnapos versenyre a csúcs nem egyetlen extrém táv, hanem egy 2–4 napos főpróba-túra ~4 héttel a rajt előtt, napi 10+ óra nyeregidővel — felszerelés-, alvás- és etetés-tesztel egyben. ^{20, 16, 39}



📝 példa

04 A brevet-sorozat a kész gerinc.

A 200→300→400→600 km-es lépcső beépített progresszió (PBP-kvalifikációnál kötelező Super Randonneur sorozat); a 600-as az első valódi alvás-stratégia-főpróba — legkésőbb 4–6 héttel a célverseny előtt. ^{40, 41, 42}



🔧 fix

05 Éjszaka: menetgyakorlás igen, alvásmegvonás-edzés nem.

Az éjszakai tekerés gyakorlása (világítás, navigáció, hideg, éjszakai evés) a felkészülés része. A szándékos alvásmegvonásos edzés viszont nem: 36 óra ébrenlét –11 % kimerülési idő és felfelé csúszó érzett erőfeszítés, a baleseti kockázat valós, „alváshiányra edzeni” nem lehet (04. modul) — az ellenőrzött főpróbát a 600-as brevet adja. ^{43, 44, 45}



🔧 fix

A „leghosszabb edzés a versenytáv X %-a” szabályra nincs mért adat; a 4–10 órás edzés dózis-válaszát (3 vs. 5 vs. 8 óra) senki nem hasonlította össze.

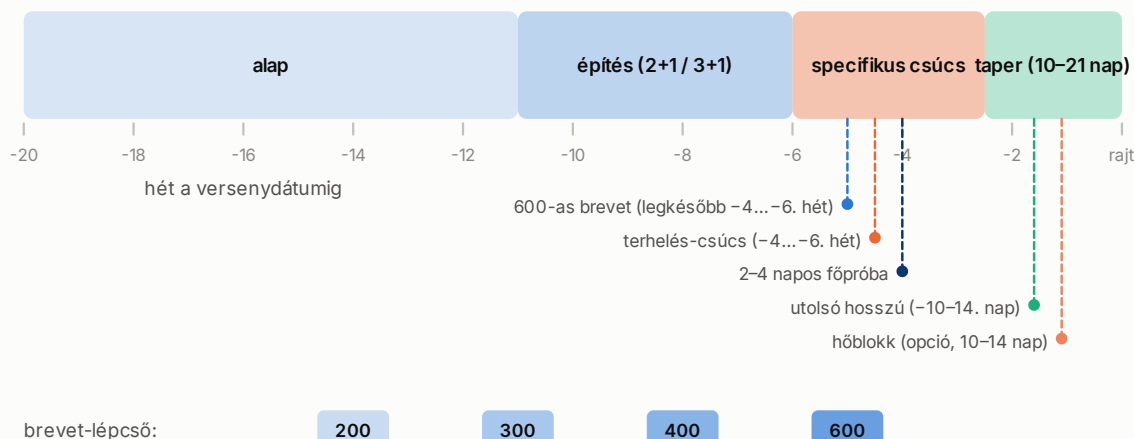
MIT JELENT NEKED

Védd a hétvégi hosszút mindenáron — a hétköznapi rugalmas, a gerinc nem. Tervezz a szezonba legalább egy 2–4 napos főpróbát: az dönti el, hogy a felszerelésed, az ülésed és az etetésed versenyérett-e, nem a heti átlag. [🔧 fix](#)

A felkészülés szerkezete: 16–24 hét visszafelé a versenydátumtól

A periodizáció-forma alig számít; a szerkezet értelme a logisztika — hogy a csúcsterhelés, a főpróba és a pihenés a jó helyre essen.

a felkészülés visszafelé tervezve (16–24 hét; edzői keret, C) — az ütemterv-generátor ezt tölti ki dátumokkal



5. ábra · A felkészülés fázisai visszafelé a versenydátumtól (16–24 hét): tapering 10–21 nap ← specifikus fázis a -6...-3. héten (leghosszabb edzés, back-to-back, 2–4 napos főpróba, opcionális hőblokk) ← építés 2+1/3+1 hetes blokkokban ← alap. A brevet-lépcső (200→300→400→600) a specifikus fázisra illesztve, a 600-as legkésőbb a -4...-6. héten. Edzői keret-szintézis (C) — az ütemterv-generátor ezt tölti ki.

A fázisok (edzői keret-szintézis; a formák közti különbséget a mérések nem támasztják alá — 2. oldal): **alap** (ami a 16–24 hétből marad): Z1-domináns volumenépítés, +10–15 %/hét, minden 3–4. hét könnyű; **építés** (6–8 hét): a minőség fölfelé, a hosszú edzés 4–6 → 8–10 óra; **specifikus** (a rajt előtti 6–3. hét): terhelés-csúcs 4–6 héttel a rajt előtt, back-to-back hétvégék, 2–4 napos főpróba, éjszakai gyakorlás; **tapering** (10–21 nap): 8. oldal. [46](#), [47](#), [36](#), [20](#)

[példa](#)

A blokk-ritmus. 3 terhelő hét + 1 könnyű (vagy 2+1 nagyobb terhelésnél), heti legalább 1 teljes pihenőnap — a pihenőhét kihagyása a leggyakrabban bevallott hiba (egy elit versenyző 7 hetes szünet nélküli blokkját nevezi a legnagyobb tévedésének). [21](#), [23](#)

[fix](#) Rövid HIT-blokk (1 hét 5 kemény edzés + 3 hét heti 1 minőséggel) edzett kerékpárosnál működik, és munka mellett logisztikailag vonzó minta — kis vizsgálat, óvatosan. [48](#)

Két fő verseny egy szezonban. A versenyzői gyakorlat 6–8 hét teljes regenerációt tart két nagy esemény között — évi 2–3 fő verseny fér bele; lektorált adat nincs. [47](#) A minimális felkészülési idő előéletől függ, tipikusan ~6 hónap dedikált munka; a 6 hónapos össz-volumen a mezőnyben 2 000-től 20 000+ km-ig szór. [24](#)

Munka-csúcsidőszakra: minimál-dózis. Az állóképesség akár 15 hétig megőrizhető heti 2, intenzitást megtartó edzéssel (-33–66 % volumen), az erő heti 1-gyel — projekthajrá vagy családi csúcs idején a bázis nem vész el, ha a kevés megmaradt edzés nem lassú, hanem kevés és élénk. [49](#)

[példa](#)

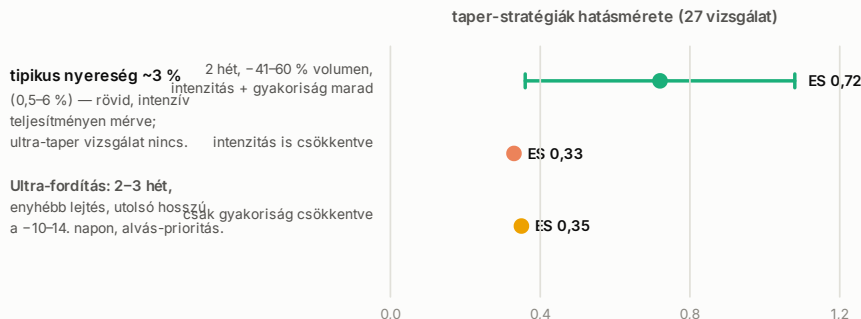
MIT JELENT NEKED

Írd be először a versenydátumot, a főpróbát (-4 hét), a 600-ast (-4...-6 hét) és a pihenőhetek dátumát — a többi e köré épül (az ütemterv-generátor a kísérőoldalon kitölti). **Egyeztesd az edződdel**, és hagyd, hogy az élet-terhelésed (munka, alvás) felülírja a papírt: a rugalmas terv a modern ajánlás, nem a merev séma. [fix](#)



Tapering: két hét, fele volumen, a minőség marad — „sosem lehetsz túl friss”

A forma az utolsó két hétben már nem épül, csak előhívódik; a cél a frissesség, a teli raktár és az egészség.



6. ábra · A tapering-meta (27 vizsgálat): a legnagyobb hatást a 2 hetes, exponenciálisan ~41–60 % volumenű, intenzitást és gyakoriságot megtartó taper adja (össz-hatásméret $0,72 \pm 0,36$); az intenzitás csökkentése a hatás felét viszi el (0,33). Tipikus nyereség ~3 % (0,5–6) — rövid teljesítményen mérve; ultra-taper vizsgálat nincs.

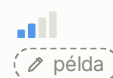
01 Az alapreceptet meta adja:

2 hét, a volumen exponenciális csökkentése átlagosan 41–60 %-kal, az intenzitás és az edzésgyakoriság megtartásával (hatásméret $0,72 \pm 0,36$); az intenzitás-csökkentő taper 0,33-ra esik).⁵⁰ A tipikus nyereség ~3 % (0,5–6) rövid teljesítményen — áttekintés szerint.⁵¹



02 Ultra-fordítás.

Többnapos versenyre a gyakorlat 2–3 hét, enyhébb lejtéssel: a hosszú edzések rövidülnek (a leghosszabb ~10–14 nappal a rajt előtt), a heti ritmus és heti 1–2 rövid, élénk edzés marad, az utolsó napok fő feladata az alvás — „sosem lehetsz túl friss”.^{46, 24, 16, 52} Ultra-taper vizsgálat nincs; a fő hozadék itt valószínűleg nem a ~3 %, hanem az alvás-tartalék (04. modul), a glikogén és a betegség-kockázat csökkenése.



03 A mérleg nőni fog — hagyd.

A feltöltéssel (03. modul) +~1 kg jön: glikogén és víz, nem zsír (72 órás, 12 g/kg feltöltésnél a testvíz +0,9 kg, a többlet az izomban).⁵³



04 Ami még a taperbe tartozik:

az utolsó nehéz erősítés ~7–10 nappal a rajt előtt (9. oldal); a felszerelés és a logisztika lezárása 2–3 héttel a rajt előtt — az utolsó hét ne szervizről szóljon; opcionális hőblokk (14. oldal) a taperrel átfedésben.²⁴



05 Amit ne:

új étel, új fekvés, új felszerelés, „még egy utolsó nagy edzés” — az utolsó héten a fittséged már adott („ami van, azzal versenyzel”), csak rontani tudsz rajta.⁵²



MIT JELENT NEKED

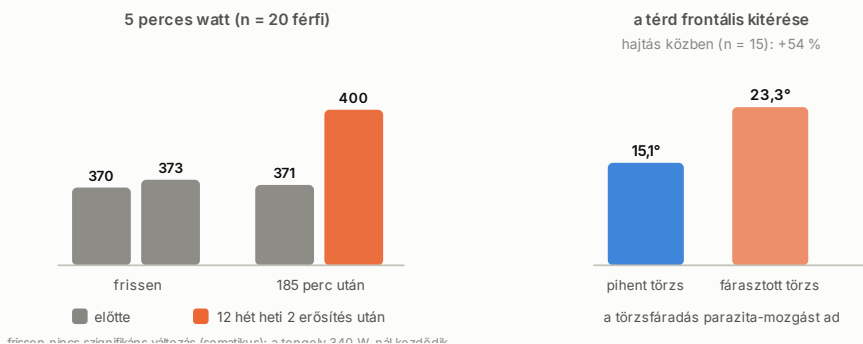
Számolj vissza: utolsó hosszú a ~10–14. napon, utolsó nehéz erősítés a ~7–10. napon, logisztika-zárás a ~14–21. napon. A viszketegséget (túl sok energia, „edzenem kéne”) vedd jó jelnek — pont ez a cél.





Erősítés: heti kétszer nehéz a felkészülésben, egyszer fenntartó a szezonban — a fáradt teljesítményért

Az erősítés nem a sprintedért van: a 185. perc utáni wattodért, a törzsedért és a nyakadért.



7. ábra · Balra: 12 hét heti 2 nehéz láberősítés után az 5 perces maximális teljesítmény 185 perc tekerés után +8 % (371 → 400 W), frissen változatlan — a haszon a fáradt állapotban jelentkezik (n = 20 férfi). Jobbra: 32 perc törzs-fárasztás után a térd frontális kitérése +54 % (15,1° → 23,3°) — a törzs-állóképesség a parazita-mozgás elleni védelem (n = 15).

01

Mit tud, mit nem.

A kerékpáros meta szerint a nehéz erősítés (≥ 80 % 1RM — az egyszer kinyomható maximum 80 %-a) javítja a VO₂max-ot és a teljesítményt; a gazdaságosság-narratívát nem erősíti meg.⁵⁴ A valódi ultra-haszon a fáradt-állapotú teljesítmény (+8 % 185 perc után); nőknél is igazolt (jobb 40 perces teljesítmény).^{31, 55}



02

Az interferencia-félelem alaptalan.

Az egyidejű aerob + erőedzés nem rontja az erőt (SMD -0,06) és az izomnövekedést (hipertrofia, -0,01); csak az expozíció érzékeny — ezért az erősítés külön napra vagy az aerob edzéstől ≥ 3 órára kerüljön.⁵⁶



fix

03

A protokoll.

Felkészülésben heti 2 alkalom, 4 gyakorlat-kategória, 3 sorozat, 4–10 ismétléses nehéz súly, teljes pihenőkkel: (1) csípő/térd-domináns (guggolás, lábtolás, kitörés); (2) csípőfeszítő-lánc (felhúzás-variáns, híd); (3) törzs anti-mozgás (plank-variánsok, oldaltámasz); (4) húzó + nyak-váll tartóizmok (evezés, lapocka). A láb-protokoll a mért vizsgálaté; a törzs/húzó-kategóriák szerkesztői kiterjesztés a törzsfáradás-adatból.^{31, 57} Időhiányban: heti 1 alkalom, izomcsoportonként ≥ 4 sorozat, szuperszetekkel 30–40 perc — a heti össztérfogat számít, nem az elosztás.⁵⁸



példa



példa

04

Szezonban: heti 1 fenntartó alkalom elég

— 13 héten át megőrizte az erőt és a 40 perces teljesítmény-előnyt; az utolsó nehéz alkalom ~7–10 nappal a rajt előtt.⁵⁹



fix

05

Nyak, kéz, ülőgumó.

Mért protokoll nincs (a Shermer-nyak a 07. modul témája); a konszenzus: a törzs- és húzó-munka mellé nyak-mozgásminta (áll-betűrés), pozíció-gyakorlás a versenyfelszereléssel, mikro-szünetek az első kilométertől. A törzsfáradás mérhetően rontja a hajtás-mechanikát — a core nem kozmetika.^{60, 57}



példa

Erősítés-vizsgálat többnapos ultra-kimenettel nincs; a leghosszabb mérés 185 + 5 perc.

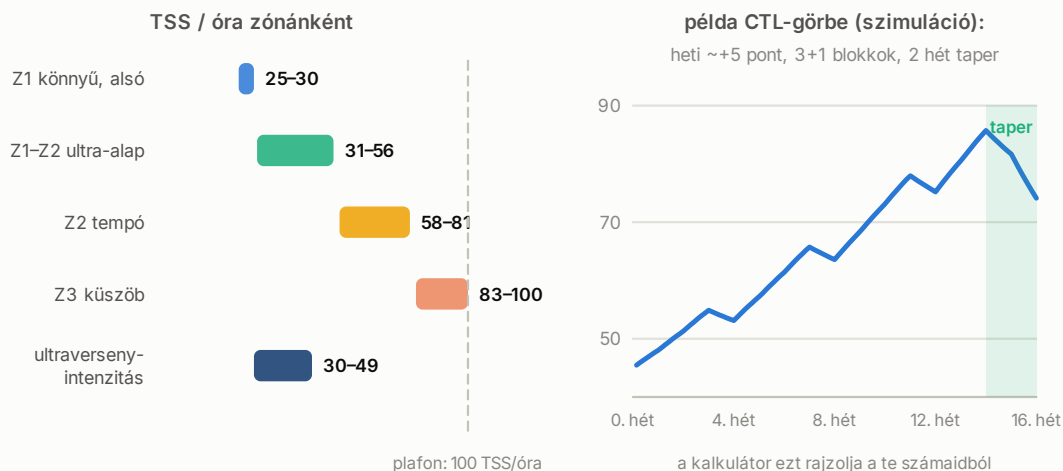
MIT JELENT NEKED

Kezdd az alapozásban — az izomláz-hetek férjenek a télbe. Soha ne hagyd el teljesen a szezonban: a heti egy fenntartó alkalom olcsó, az újrakezdés drága. [fix](#) Terhelést és gyakorlat-kiválasztást az edződdel. [egyéni](#)



Terhelésmutatók: a TSS iránymutató, nem cél — és 6 óra fölött senki nem validálta

Egy szám sosem írja le a terhelést; kettő-három együtt már használható műszerfal.



8. ábra · Balra: óránkénti TSS zónánként (a képlet determinisztikus következménye): Z1 ~25–30, ultra-alap Z2 ~31–56, tempó ~58–81, küszöb ~83–100 (plafon 100/óra) — az ultraverseny-intenzitás 25–49 TSS/h. Jobbra: példa CTL-görbe 16 hetes felkészülésre heti +5 pontos rámpával, 3+1-es blokkokkal és taperrel (szimuláció — a kalkulátor ezt rajzolja a te számaidból).

A képletek. $TSS = \text{óra} \times IF^2 \times 100$, ahol $IF = NP/FTP$ (az NP a normalizált teljesítmény, az ingadozó watt élettani átlaga; 1 óra FTP-n = 100 pont, óránként ennél több nem szerezhető); CTL = 42 napos, ATL = 7 napos exponenciálisan súlyozott TSS-átlag, TSB = CTL – ATL. A modell a Banister-féle impulzus-válasz keret leegyszerűsítése, populációs időállandókkal — egyéni kalibrálás nélkül az előrejelző ereje gyenge.^{61, 62} Eszköz nélkül a session-RPE ugyanezt tudja: perc $\times$ érzett erőfeszítés (0–10) — pulzus- és wattmérő nélkül is konzisztens terhelésmutató.⁶³

Egyénre kalibrálva jobb. Versenyszerűkártyásoknál a terhelésmutatók és a fittségváltozás korrelációja $r = 0,54\text{--}0,81$ — a legjobb az egyénileg kalibrált belső mutató (iTRIMP $r = 0,81$), a TSS $r = 0,75$: a friss FTP-re kalibrálás többet ér, mint a mutató márkája.⁶⁴

♂ férfi adat

Hol csal ultrás edzésen. Az IF^2 -súlyozás a hosszú Z1–Z2 munkát „olcsónak” árazza ($IF\ 0,6 \rightarrow 36\ TSS/h$), miközben a 6+ órás edzés valós költsége (glikogénürülés, fáradtságállóság-romlás) nem-lineárisan nő; az NP lökészerű terepen felfelé torzít; és a modellt 6 óránál hosszabb edzésen vagy többnapos terhelésen soha senki nem validálta. A session-RPE hosszú edzésen a végállapotot súlyozza, alváshiányban pedig maga az RPE is felfelé csal.^{65, 43} Ezért: „egyetlen mutató nem jelzi előre az adaptációt — a TSS/CTL iránymutató, nem cél”.²⁸

Rámpa és a hirtelen ugrás. Friel heurisztikája: heti +5–8 CTL-pont a legtöbbeknek, +10 legfeljebb egy hétig; munka melletti amatőrnek a +3–5 a szerkesztői ajánlásunk — lektorált validáció egyikre sincs.⁶⁶ Az elv mögöttes szilárd: a sérülés- és betegség-kockázatot a terhelés hirtelen megugrása emeli (IOC-konszenzus). Az akut:krónikus terhelésarány (ACWR) számszóját („0,8–1,3 az édes zóna”) viszont nem tanítjuk tényként: a módszertani kritika szerint statisztikai műtermék, oksági bizonyíték nélkül — az elv marad, a küszöbszám nem.^{67, 68}

fix

MIT JELENT NEKED

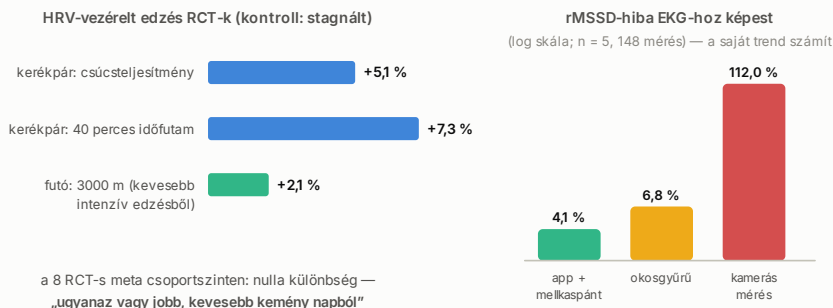
Válassz egy műszerfalat és maradj rajta: TSS + sRPE (vagy sRPE egyedül, ha nincs wattmérő), heti összeg + a 7 napos trend. A hosszú edzés napján ne a TSS-t nézd, hanem az órát és a kJ-t: a 8 órás Z1-edzés a legfontosabb edzésed, akkor is, ha a szám kevésnek mutatja. Többnapos főpróba-hét: a normál heti terhelés 2–3-szorosa — utána kötelező könnyű hét.³⁷

példa



HRV és készenlét: a kemény napok időzítője — trendként, nem parancsként

A pulzusvariabilitás nem teljesítmény-fokozó, hanem döntéstámogató: ugyanazt az eredményt hozza kevesebb intenzív edzésből.



9. ábra · Balra: HRV-vezérelt edzés RCT-kben — kerékpárosoknál +5,1 % csúcsteljesítmény és +7,3 % 40 perces időfutam a stagnáló kontrollal szemben, futóknál kevesebb intenzív edzésből (13,2 vs. 17,7) nagyobb javulás; a 8 RCT-s meta csoportszinten nullát ad. A konzisztens lelet: „ugyanaz vagy jobb, kevesebb kemény naptól, sosem rosszabb”. ^{69, 70, 71}

Jobbra: eszköz-validitás EKG-referenciával — app + mellkaspánt 4,1 %, okosgyűrű 6,8 % hiba, kamerás mérés használhatatlan (112 %). n = 17–40 / 28 175 felhasználó.

01 Mit mond a bizonyíték.

Kerékpáros RCT: a HRV-vezérelt csoport javult (+5,1 % csúcsteljesítmény), az előre írt terv szerint edző nem; futóknál kevesebb intenzív edzésből több javulás; a meta csoportszinten nullát ad. A konzisztens lelet: „ugyanaz vagy jobb, kevesebb kemény naptól, sosem rosszabb”. ^{69, 70, 71}

02 A mérés.

Reggel, ébredés után, azonos testhelyzetben, rMSSD (a pulzusvariabilitás nyugalmi mutatója); és soha nem a napi érték, hanem a 7 napos gördülő átlag a saját normálsávodhoz képest — a napi szám zajos. ⁷² Eszköz: mellkaspánt + app vagy jó okosgyűrű (hiba 4–7 %); az abszolút értékek eszközök között nem összevethetők, csak a saját trended számít. ⁷³

03 A döntési szabályok.

Gördülő átlag a sávban → terv szerint; egy rossz nap semmit nem ír felül. A sáv alatt → az intenzív edzést cseréld Z1-re vagy pihenőre — a volumen mehet, az intenzitás nem. Egyedi mélypont gyanús kontextussal (alkohol, torokfájás, rossz éjszaka, stressz) → először az okot kezeld: a betegség és az alkohol nagyobb kilengés, mint az edzés (28 175 felhasználó). ^{70, 74}

04 A csapda: a magas HRV nem mindig jó.

Túlterhelésnél a nyugalmi rMSSD inkább nő (meta: SMD 0,26) — szokatlanul magas érték nagy blokkban, romló teljesítménnyel: az is túlterhelés-jel. ⁷⁵ A wearable „készenléti pontszámok” zárt algoritmusok, független validáció nélkül.

05 Eszköz nélkül.

Reggeli nyugalmi pulzus + két kérdés (mennyire vagy fáradt? mennyire volnál kész ma keményen edzeni?) hasonló döntéstámogatást ad — a 12. oldal terepvizsgálatában épp a kérdőív működött, az objektív mutatók nem. ⁷⁶

HRV-vezérlés ultratávra nem tesztelt; a ciklusfázis mozgatja az rMSSD-t, nő-specifikus protokoll nincs.

MIT JELENT NEKED

Mérj 4 hétig beavatkozás nélkül — az a normálsávod (17. oldal, 2. teszt). Utána a szabály egyszerű: rossz trend = a kemény napot told, a könnyűt tartsd. **Ne vegyél** műszert emiatt: a pulzus + két kérdés ingyen van. [egyéni](#)

Túledzés és betegség: a kérdőív veri a műszert, a romló alvás az első jel — és lázzal tilos

A túledzés elcsúszott spirál, a betegség pedig nem balszerencse, hanem terhelés-menedzsment.

a túlterhelés kontinuum (konszenzus): a visszaút minden lépéssel hosszabb



10. ábra · Balra: a túlterhelés kontinuum (funkcionális túlterhelés → nem-funkcionális → túledzés) az időskálával. Jobbra: a korai jelek — 8 napos kerékpáros terepvizsgálatban a fáradtság + edzőképesség kérdőív a 3. napon 78 %-os pontossággal jelezte a túlterhelést, egyetlen objektív napi mutató sem; 6 hetes túlterhelésben az alvásidő -7,9 %, a felső légúti fertőzés 67 % (kontroll: 11 %).

01 A kontinuum.

Funkcionális túlterhelés (FOR): szándékos, napok-hetek alatt megtérül. Nem-funkcionális (NFOR): hetek-hónapok stagnálás haszon nélkül. Túledzés (OTS): hónapok, több rendszer, pszichés tünetekkel; a diagnózis kizárásos, biomarker nincs. ⁷⁷

02 A korai jelek — és melyik működik.

Kerékpáros terepvizsgálatban (8 nap, 1300 km) egyetlen objektív napi mutató sem jelezte egyénileg a túlterhelést; a fáradtság + edzőképesség kérdőív a 3. napon 78 %-os pontossággal igen. ⁷⁶ A pulzus-jel nem az emelkedés, hanem a lefelé csúszás (csúcspulzus -6/perc); a romló alvás a legkorábbi objektív kísérő: 6 hét túlterhelésben alvásidő -7,9 %, felső légúti fertőzés 67 % vs. 11 %. ^{78, 79}

03 Betegség-szabályok.

Láz és „nyak alatti” tünet (mellkasi köhögés, izomfájdalom, hasmenés) = edzés és verseny tilos — a lázas terhelés szívizomgyulladás-kockázat; „nyak feletti” (orrfolyás, torokkaparás) = könnyű edzés mehet; láz után fokozatos visszatérés. 6 óránál kevesebb alvás ~4-5× megfázás-esély vírus-expozíció után. ^{80, 67}

04 A „sok edzés = gyenge immunrendszer” árnyaltabb.

Az újraértelmezés szerint az edzés utáni immunsejt-esés átrendeződés, nem szuppresszió; a tünet-klaszterek nagy blokkok körül mégis valósak — okok: kitétség, utazás (repülőút után 2-5× tünet), alváshiány, energiahány. A védekezés mindkét olvasatban ugyanaz: alvás, energia, higiénia, progresszió. ^{81, 80}

05 Mielőtt „túledzést” diagnosztizálsz: energia-audit.

Az OTS és a RED-S (relatív energiahány — 03. modul 15. oldal) tünetei nagyban átfednek, és sok esetben az energiahányt ki sem zárták — tartós teljesítménycsökkenésnél először az evésed nézd, aztán az alvásod (04. modul), és csak utána az edzésed. ^{82, 83}

Amatőr, munka melletti túledzés-előfordulásról nincs megbízható adat; a „nyak-szabály” konszenzus, prospektíven nem validált.

MIT JELENT NEKED

Vezesd a két kérdést (fáradtság, edzőképesség) a naplódban — 20 másodperc naponta, és ez a legjobb korai radarod. Sose edz lázzal. [fix](#)

Edzés munka mellett: a kevés óra rangsora — és mit ér az ingázás

Heti 6–10 órából nem lesz elit felkészülés; célba érő igen — ha a kevés óra jó helyre megy.

A rangsor kevés óránál (a 2–5. oldal szintézise): (1) a hétvégi hosszú — ez nem alku tárgya; (2) heti 1–2 rövid minőség hétköznap (a HIIT időhatékonyan tartja a plafont); (3) minden további óra Z1, ahogy fér; (4) heti 1 erősítés (30–40 perces minimál-protokoll, 9. oldal); (5) a pihenőnap marad. ¹⁵

²³   példa A CTS „time-crunched” iskolája szerint 4–6 h/hét is fenntartható fejlődés — de a time-crunched programok kimenete rövid teljesítmény: a többnapos versenyhez a hétvégi hosszú és a szezononkénti pár nagy blokk (főpróba, brevet) nem váltható ki intenzitással, mert a fáradtságállóság volumen-függő (5. oldal). ²³

¹⁴ 

Az ingázás a rejtett volumenforrás. A strukturálatlan modell (odatekerés, futármunka, ingázás) az élményben is győztest termelt; White az ingázást tartja a leghatékonyabb óraforrásnak — napi 2×45 perc Z1 heti 7,5 óra, edzésidőn kívül. ^{24, 25, 26}

  példa Az időhiányos back-to-back változat: pénteken este 3 óra + szombat reggel 90 perc („stacked”). ³⁸ 

Az élet-terhelés is terhelés. A merev séma helyett az össz-stresszre (munka, alvás, család) reagáló rugalmas tervezés a modern ajánlás; elégtelen alvás mellett a nagy edzésblokk a túledzés-spirál kezdete (12. oldal), és egy éjszaka alváshiány önmagában –5,5 % állóképesség. ^{9, 44}  Munkacsúcsra: minimál-dózis (heti 2 rövid, élénk edzés — 7. oldal), nem „megpróbálom beprézelni”.

MIT JELENT NEKED

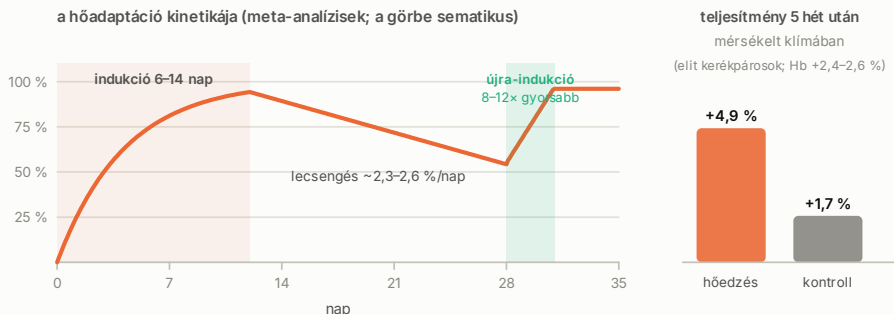
Naptárral tervezz, ne kívánsággal: heti órád = a hét 168 órája – alvás ($7 \times 7,5$) – munka – család — ami marad, az az edzés, és a 04. modul szerint az alvásból lopni a legrosszabb üzlet.

Az ingázást számold be a Z1-volumenbe. 



Hőblokk: hat-tizennégy nap melegadaptáció — a nyári ultrák legolcsóbb százaléakai

A hőség elleni védelem edzhető, gyorsan kiépül, gyorsan lecseng — és mérsékelt klímára is ad valamit.



11. ábra · A hőadaptáció kinetikája: 6-14 nap alatt kiépül (plazmatérfogat nő, az izzadás korábban indul és több, azonos terhelésen kisebb pulzus és érzett erőfeszítés), majd naponta ~2,3-2,6 %-ot veszít — de az újra-indukció 8-12-szer gyorsabb. Elit kerékpárosoknál 5 hét heti 5×50 perc hődzés +2,4-2,6 % hemoglobin-tömeget és +4,9 % teljesítményt adott mérsékelt klímában is. Meta-analízisek + RCT.

01 Mit ad.

6-14 nap meleg környezeti edzés: a plazmatérfogat (a vér folyadék-része) nő, az izzadás korábban indul és bőségesebb, azonos terhelésen kisebb pulzus, maghő és érzett erőfeszítés — melegben mérhetően jobb teljesítmény; a konszenzus meleg versenyre kifejezetten ajánlja. ^{84 85}

02 A protokoll

(keret): 6-14 egymást követő nap, napi 50-90 perc Z1-Z2 melegben — nyáron délidőben, tavasszal réteges öltözetrel vagy görgőn fűtött szobában; a maghő-emelkedés és az izzadás a cél, nem a szenvedés. Időzítés: a taperrel átfedésben — a volumen úgyis csökken, a hődag belefér.

03 A lecsengés-szabály.

Az adaptáció ~2,3-2,6 %/nap ütemben vesz el (nagyjából 1 nap adaptáció-vesztés 2 hőmentes naponként), de az újra-indukció 8-12-szer gyorsabb — ha a blokk és a rajt közé hőmentes napok esnek, 2 naponta egy fenntartó hőexpozíció (a lecsengés-ütemből levezetett szabály, C), vagy rövid újra-indukció a rajt előtt. ⁸⁶

04 „Olcsó magaslat”.

Elit kerékpárosoknál 5 hét, heti 5 × 50 perc hődzés +2,4-2,6 % hemoglobin-tömeget (a vér összes oxigénszállító fehérjéje) és +4,9 % összesített teljesítményjavulást adott mérsékelt klímában is (kontroll +1,7 %), heti 3 fenntartó edzéssel megtartva. A valódi magaslat (LHTL) hatása nagyobb, de a dózis (hetek a hegyen) amatőrnek irreális. ^{87, 88}

05 Biztonság.

A hődzés maga is terhelés: hidratálás a 03. modul szerint, a minőségi edzések nem hőben, alvásmegvonással és energiahíánnyal nem kombinálандó. Lázasan tilos (12. oldal).

Hőprotokoll többnapos önellátó terepen nem tesztelt; minden adat labor és rövid teljesítmény.

MIT JELENT NEKED

Ha a versenyed nyári (RACA, TCR, PBP-nyár): tervezz 10-14 napos hőblokkot a taperbe, és a versenyen már ismerni fogod a saját izzadásrátádat is (03. modul 17. oldal). **Ha nem:** a heti 1-2 meleg edzés akkor is olcsó biztosítás a hőhullám ellen.



Amiben a rutinos ultrások és edzőik egyetértenek — és a nagy kettéválás

Több mint húsz edzői és versenyzői forrás. A tábla után a modul egyetlen igazi „melyik utat válaszd” döntése.

Téma	Egybevágó tapasztalat	Eltérő gyakorlat	Amitől függ
Heti óraszám	Konzisztencia > csúcshetek; a források 12–20 h-t adnak, a modul 8–12 h-t tart reális minimumnak (4. oldal) 21 , 36	CTS: 4–6 h is fenntartható fejlődés; Towers: 12 alatt „nem optimális” 23	cél (befejezés vs. helyezés), időkeret, korábbi bázis egyéni
Volumen szerepe	Kell a befejezéshez ($r = 0,44$ a heti órával) 17	Befutók között nem rangsorol ($r^2 = 0,000$) 18	befejezés vs. helyezés
Minőség	Heti 1–2 kemény edzés ultrára is 16 , 36	Sehili: „a keménység többet ér, mint az FTP”, Wilcox struktúrálatlan 26 , 25	időkeret (kevés óra → több minőség), alkat
Leghosszabb edzés	Rendszeres hosszú kell; „a hét hosszúja fontosabb, mint az össz-volumen” 36	White: 4–6 h fölött nincs élettani többlet vs. Hughes 2/3–3/4 versenytáv vs. 400–1000 km-es próbák 24 , 89 , 90	a cél: élettan vs. felszerelés- és fej-teszt
Back-to-back	Mindenki használja a rajt előtti 4–8 hétben 37 , 21	A cél eltér: csúcsterhelés (RAAM-iskola) vs. teszt (White) 36 , 39	első ultra (teszt) vs. rutinos (terhelés)
Brevet-lépcső	200→600 kész progresszió kezdőknek 41 , 90	Az elit kihagyja (odatekerés, futármunka) 25 , 26	első vs. sokadik ultra, naptár
Erősítés	Core mindenkéni; nehéz munka ajánlott 91 , 16	Terjedelem: sérülésmegelőző minimum vs. rendszeres program 25 , 92	életkor, sérüléstörténet, idő egyéni
Pihenő	3+1 blokk, heti ≥ 1 pihenőnap; a kihagyása a fő hiba 21 , 23	Struktúrálatlan modellben nincs formális pihenőhét 26	monitorozás, élet-stressz
Tapering	1–2 (RAAM-nál 1–3) hét, utolsó napok alvás; „sosem lehetsz túl friss” 24 , 16	Teljes leállás vs. rövid élénkség megtartása 36	versenytáv, egyéni frissesség-érzet
Terv jellege	Realista napi kalkuláció kell a versenyre 93	Hayden: a merev „X km/nap” a 3. napon összeomlik — folyamatcél 94	személyiség, időjárás-érzékenység

A nagy kettéválás: strukturált vagy struktúrálatlan? Mindkét út termelt győztest: a strukturált intervallós modell (Towers, Barth, CTS, Ibbett — terv, zónák, mérés) és a struktúrálatlan volumen-modell (Wilcox Alaszkából a rajthoz tekert; Sehili futárévekre épít) egyaránt. [21](#), [90](#), [25](#), [26](#) Nem tudományos vita — életforma-kérdés, és a döntési keret három kérdés: **(1) Melyik tartható fenn az életed mellett 6 hónapig kihagyás nélkül?** A konzisztencia az egyetlen, amiben minden adat egyetért. **(2) Van-e elég össz-órád struktúrálatlanul?** A struktúrálatlan modell nagy volumenre épül (futárkodás, ingázás, expedíció) — heti 8 óránál ez nem áll össze, ott a szerkezet pótolja a mennyiséget. **(3) Mit élvezel?** Amit utálsz, azt tavaszra abbahagyod. [példa](#) [egyéni](#)

MIT JELENT NEKED

Vedd át az egyetértést (hétvégi hosszú + back-to-back, heti 1–2 minőség, 3+1, pihenőnap, taper), és **válassz utat** a három kérdéssel — aztán maradj rajta a szezon végéig. [egyéni](#)



Felkészülési terv-sablon: amit a versenydátumból visszafelé kitöltesz

Kitöltve egy oldal; a kísérőoldal ütemterv-generátora a dátumokat, a terhelés-kalkulátor a heti számokat adja.

Mező	Mit írj be	Jelölés
Versenydátum, táv, formátum	pl. RACA1000, augusztus, önellátó	—
Heti vállalható óra (összintén)	pl. 10 h (munka + család után); ingázás beszámítva	egyéni
Felkészülési hossz	16–24 hét a rajtig; ebből alap = ami a többi után marad	példa
Tapering	10–14 nap (többnapos versenyre 14–21), volumen –40–60 %, minőség és ritmus marad; utolsó hosszú a –10–14. napon	fix
Specifikus fázis (–6...–3. hét)	terhelés-csúcs a –4...–6. héten; back-to-back hétvégék; 2–4 napos főpróba a –4. héten; éjszakai gyakorlás	példa
Építés (6–8 hét)	hosszú edzés 4–6 → 8–10 óra; heti 1–2 minőség; 2+1 vagy 3+1 blokkok	példa
Brevet-naptár	200 → 300 → 400 → 600, a 600-as legkésőbb a –4...–6. héten; tartalék-dátumokkal	fix
Zónaarány a sávodra	6–8 h: Z1 75–80 %; 8–12 h: 80–85 %; 12–15+: 85–90 %	példa
Rámpa és pihenő	CTL +3–5 (haladó +5–8)/hét; minden 3–4. hét könnyű; heti ≥1 teljes pihenőnap	példa
Erősítés	alapozástól heti 2 nehéz (4 kategória × 3 sorozat), szezonban heti 1 fenntartó; utolsó nehéz a –7–10. napon	fix
Hőblokk (nyári verseny)	10–14 nap a taperrel átfedésben; utána 2 naponta fenntartó hőexpozíció	példa
Monitorozás	sRPE-napló + fáradtság/edzésekészség kérdés naponta; HRV 7 napos trend (ha mérsz); heti tömeg	példa
Betegség-szabály	láz vagy nyak alatti tünet = tilos; nyak feletti = könnyű; láz után fokozatos	fix
Munkacsúcs-terv	minimál-dózis: heti 2 rövid, élénk edzés + heti 1 erő — a bázis 15 hétig kitart	példa
Két verseny esetén	6–8 hét teljes regeneráció a kettő között	példa

Hogyan használd. A fix mezők nem alku tárgyai; a példaértékek edzői keretszámok (C fokozat), a saját helyzetedre igazítandók; **a kitöltött sablon az edződdel közös munka végterméke, nem a helyettesítője.** Ultra-kimenetű kontrollvizsgálat egyik paraméter mögött sincs — a keret a rövid távú bizonyíték és az egybehangzó gyakorlat szintézise.

MIT JELENT NEKED

Először a fix dátumokat írd be (verseny, főpróba, 600-as, pihenőhetek), aztán töltsd fel a maradékot — és a naptárba, ne a fiókba.



Mérd be magad: a zónáid, a normálsávod és a fáradt wattod

A modul három egyéni száma tesztel derül ki; edzéstervbe illesztendő, az edződdel egyeztetve.

1. A saját zónáid terepi bemérése (egy hét, két edzés). Első edzés: 20 perces maximális teszt pihenten (a szokásos FTP-teszt; az átlagteljesítmény $\sim 95\%$ -a $\approx$ FTP, pulzusból a 20 perces átlagpulzus $\approx$ küszöbpulzus) — ez adja a Z3 határát (VT2/FTP). Második edzés: beszédteszt a Z1-határra — az a tempó, ahol még folyamatosan, teljes mondatokban tudsz beszélni (az első szellőzési küszöb praktikus közelítése); jegyezd fel a hozzá tartozó pulzust és wattot.  **egyéni** A kettő között van a Z2; a 3. oldal arányai ezekre a határokatra vonatkoznak. A 20 perces teszt protokollja és hibái: 16. modul.

 példa

2. A normálsávod (4 hét, napi 20 másodperc). Négy héten át minden reggel: fáradtság (0–10), edzőkészség (0–10), nyugalmi pulzus (és rMSSD, ha mérsz — 7 napos gördülő átlagban nézve). A 4 hét átlaga $\pm$ a tipikus ingadozás a te normálsávod; ettől lefelé tartó 3+ napos trend = a 10–12. oldal szabályai lépnek életbe. A kérdőív-alap a kerékpáros terepvizsgálatból jön, ahol ez a kombináció 78 %-os pontossággal jelezte a túlterhelést — az objektív mutatók nem.  ⁷⁶

 **egyéni**

3. A fáradt wattod kJ-célokkal (a 08. modul tesztjének edzés-változata). Friss 20 perces teszt (1. feladat) vs. ugyanez 1000–1500 kJ (középhaladó) vagy 2000–2500 kJ (haladó) Z1–Z2 előmunka után, a szokásos versenyevéseddel. Az esés százaléka a fáradtságállóságod: 5 % alatt erős, 10 % fölött a hosszú Z1-volumen és az erősítés a következő blokk fókusz.  ^{33, 95}  **egyéni** Évente 2–3-szor ismételve az edzésed leghosszabb visszajelzési hurka.

Önellenőrzés — tíz kérdés, válasz nélkül ne lapozz:

1. Mit mértek a nagy meták az intenzitás-eloszlás modelljeiről időfutam-teljesítményre — és mi az, ami tényleg számít?
2. Hány százalék Z1 való a te heti óraszámodhoz, és miért drága a „mindig kicsit tempósan”?
3. Mit jósol a heti edzésóra egy ultrán, és mit nem?
4. Mi az egyetlen edzésjellemző, ami a fáradt-teljesítmény javulásával korrelált — és mit ad hozzá az erősítés?
5. Mire való a back-to-back, és mi a 600-as brevet szerepe?
6. Mikorra essen a terhelés-csúcs és a főpróba a versenydátumhoz képest?
7. Mennyi volument vágj a taperben, és mi marad változatlan?
8. Miért „olcsó” a hosszú Z1-edzés TSS-ben, és miért nem baj ez?
9. Mikor cserélj intenzív edzést pihenőre a HRV-trend alapján — és mikor gyanús a szokatlanul magas HRV?
10. Milyen tünetekkel tilos edzeni, és mit auditálsz először tartós teljesítményesésnél?

MIT JELENT NEKED

A 2. feladatot kezd ma: négy hét múlva lesz normálsávod, és az minden későbbi döntés alapja. Mindhárom teszt eredményét vidd az edződhöz. 

A modul egy oldalon



Összterhelés + konzisztencia

■ ■ ■ · A nagy meták nullát adnak a formára; a kihagyott hét drágább, mint a rossz címke. Ultra-kimenetű RCT nincs.

Zónák

■ ■ ■ · Z1-dominancia + heti 1–2 tudatos minőség (sávok: C); a középzóna a drága szokás.

Volumen

■ ■ ■ · Belépőjegy ($r = 0,44$), nem rangsoroló (befutók közt $r^2 = 0$); 8–12 h/hét a reális minimum, helyezéshez 12+.

Fáradtságállóság

■ ■ ■ · A Z1-volumen építi ($r = 0,43$), az erősítés védi (+8 % 185 perc után).

Hosszú + back-to-back

■ ■ ■ · Méretlen, de egybehangzó: hétvégi gerinc, főpróba a –4. héten, 600-as brevet mint alvás-főpróba; alvásmegvonás-edzés: nem.

Szerkezet

■ ■ ■ · 16–24 hét visszafelé; csúcs a –4...–6. héten; 3+1 blokk, heti ≥ 1 pihenőnap; munkacsúcsra minimál-dózis.

Tapering

■ ■ ■ · 2 (ultrára 2–3) hét, volumen –40–60 %, minőség marad; +1 kg glikogén+víz normális.

Erősítés

■ ■ ■ · Heti 2 nehéz felkészülésben, 1 fenntartó szezonban; a haszon a fáradt watt, a törzs, a nyak; időhiányban 30–40 perc/hét.

Terhelésmutatók

■ ■ ■ · TSS/CTL iránymutató, nem cél; 6 h fölött nem validált; sRPE eszköz nélkül is jó; rámpa +3–8/hét (heurisztika); ACWR-számsáv: nem tény.

HRV

■ ■ ■ · Ugyanaz vagy jobb, kevesebb kemény napból; 7 napos trend; magas HRV is lehet rossz jel; a kérdőív veri a műszert (terep: B).

Túledzés, betegség

■ ■ ■ · Romló alvás az első jel (alvásidő –7,9 %, fertőzés 67 vs. 11 %); lázzal tilos (szabályok: C); előbb energia-audit.

Hőblokk

■ ■ ■ · 6–14 nap a taperrel átfedésben; lecsengés ~2,5 %/nap, újra-indukció 8–12× gyorsabb; „olcsó magaslát” (+2,4–2,6 % Hb-tömeg).

Egyéni mezők: zónahatárok · normálsáv (4 hetes napló) · fáradt watt kJ-célokkal · az őszinte heti óra. A egyéni QR → kísérőoldal: terhelés-kalkulátor, ütemterv-generátor, sablon, kvíz.

A három legerősebb bizonyíték: a forma-null (nagy meták + a legnagyobb kerékpáros RCT), a tapering-recept (27 vizsgálat), az erősítés fáradt-teljesítmény-hatása (RCT). **A három leggyengébb:** az óraszám-ajánlások (edzői keretszám), a hosszú edzés és a back-to-back (méretlen), és az átvitel ultra-kimenetre — kontrollált ultra-edzésvizsgálat nem létezik. Minden terv-elem keret: az edződdel lesz belőle terv. ♂ férfi adat = csak férfi adat.

Szószedet. Z1/Z2/Z3 — a két szellőzési küszöb kijelölte zónák. FTP — egyórás küszöbteljesítmény; IF — intenzitás az FTP arányában; TSS — óra $\times$ IF² $\times$ 100; CTL/ATL/TSB — 42/7 napos terhelés-átlag és különbségük. sRPE — perc $\times$ érzett erő kifejtés. rMSSD — a pulzusvariabilitás mutatója. FOR/NFOR/OTS — funkcionális/nem-funkcionális túlterhelés, túledzés. Hőblokk — több napos melegadaptációs szakasz.

Bizonyíték-jelek (4 sávtól 1-ig): összesített kutatás · terepvizsgálat · szakmai tapasztalat · feltörekvő (04. modul). A hivatkozások sorszáma modulon belüli; a teljes lista a könyv végi irodalomjegyzékben.